

项目目标

需要设计并实现一个能够辅助学习的智能体系统。该系统面向某一门具体课程或某一类学习任务，

例如数据结构、Python 编程、大学英语、考研专业课等。系统应至少能够完成以下四类任务：

第一，知识问答。学生提问后，系统能够给出较准确、结构化、可理解的回答。

第二，学习诊断。系统能够根据学生的提问、错题、测验结果，判断其薄弱知识点。

第三，个性化练习。系统能够围绕薄弱点生成练习题、给出提示，并在学生作答后进行分析反馈。

第四，学习规划。系统能够结合学生当前基础和目标，给出阶段性复习建议或学习计划。

系统应具备的核心功能要求

(1)智能问答模块

系统应支持自然语言提问，并能针对课程内容进行解释、举例、总结，而不是只给出碎片化答案。

回答应尽量结构化，例如“定义—原理—示例—易错点”。

(2) 知识库检索模块

系统应接入课程资料、教材内容、讲义或题库，避免只依赖模型记忆。其作用是降低幻觉，提高

答案与课程内容的一致性。RAG/知识库支撑在教育类智能体中非常重要。

(3) 学情诊断模块

系统应根据学生的提问、错题记录、测验结果或学习日志，识别其薄弱知识点，形成简单的学习

画像。例如：“链表插入删除掌握较好，但栈与递归关系理解不足”。

(4) 练习生成与评价模块

系统应支持围绕某个知识点生成练习题，题型可以是选择题、填空题、简答题或编程题。学生完

成后，系统应给出答案判定、错误分析与改进建议。

(5) 个性化学习计划模块

系统应支持根据学生目标和时间安排生成学习计划，例如“3 天复习栈和队列”“一周冲刺数据结构基础”等。

(6) 学习过程记录模块

系统应至少保留学生的部分学习历史，如近期提问主题、错题知识点、练习结果，以体现“短期记忆 + 学习连续性”。

要求:

- (一) 能围绕某一门课程完成知识问答。
- (二) 接入至少一种知识库或课程资料。
- (三) 能生成至少一种类型的练习题。
- (四) 能对学生答案给出简单反馈。
- (五) 能展示基本对话流程和系统界面。
- (六) 个性化学习（选做）。